

2 酸素療法 oxygen therapy

到達目標

- 病態によって適切な酸素投与システムを選択できる
- 適切な酸素流量を決定できる
- 長期在宅酸素療法の患者と家族への指導ができる

1 酸素療法の目的と意義

組織低酸素症 (tissue hypoxia) は組織への酸素 (O_2) 供給が不十分となった状態で、低酸素血症 (hypoxemia) は動脈血酸素分圧 (PaO_2) の低下した状態である。酸素療法は、適量の酸素投与を行うことで吸入酸素濃度 (FiO_2) を高め、肺泡酸素分圧 (PAO_2) の上昇を経て PaO_2 を上昇させて組織低酸素症を改善させる治療法である。

低酸素血症に対する防御的代償作用は、生体の各臓器によって異なる。酸素消費量が急激に低下し始める critical PO_2 は、脳は動脈血二酸化炭素分圧 ($PaCO_2$) が 45 Torr 未満では 14 Torr, 45 Torr 以上では 25 Torr であり、心筋 30 Torr, 腎臓 40 Torr, 肝臓 55 Torr, 骨格筋 (弛緩時) 60 Torr である。生命維持に重要な臓器の critical PO_2 は低く、組織低酸素症の程度を PaO_2 のみで判断することはできない。組織低酸素症を引き起こす原因としては、低酸素血症、組織低灌流、組織酸素利用能の低下 (シアンや一酸化炭素中毒など)、酸素受容バランスの失調、貧血などが挙げられる。

2 酸素投与システム

酸素投与システムは、低流量システム・高流量システム・リザーバーシステムに分類される。

低流量システム (鼻カニューラ・簡易酸素マスク) は、吸気流速以下の酸素を供給するシステムであり、不足分は室内空気を吸入する。そのため、吸気流速が大きいと FiO_2 が低下し、吸気流速が小さいと FiO_2 が上昇する。酸素 3 L/min 以下の鼻カニューラ酸素吸入では加湿は不要である¹⁾。

高流量システム (ベンチュリマスク・[高流量] ネプライザー式酸素吸入装置・高流量鼻カニューラ [HFNC]) は、吸気流速以上の酸素を供給するシステムであり、酸素濃度は呼吸パターンに関係なく一定である。HFNC は、解剖学的死腔の洗い出し、上気道抵抗の軽減、呼吸終末陽圧 (PEEP) 効果などの生理的效果を有し、気道粘膜線毛クリアランスや QOL (会話や食事経口摂取などが可能) が維持される¹⁾。

リザーバーシステムは呼吸時に酸素をリザーバーバッグに貯めて、高濃度酸素を供給するシステムであ

る。高濃度酸素を投与するため、酸素障害 (酸素中毒) や CO_2 ナルコーシスを引き起こす危険性がある。なお、酸素流量の不足やマスク装着が不適切な場合など吸気時にリザーバーバッグが縮まないときはリザーバーバッグ内の酸素が十分に吸入されていない。

3 呼吸不全に対する酸素療法

I 型呼吸不全は肺泡気動脈血酸素分圧較差 ($A-aDO_2$) の開大を伴うガス交換障害による低酸素血症 ($PaO_2 \leq 60$ Torr) であり、 $PaCO_2 \leq 45$ Torr である。一般的に SpO_2 93~96% を目標に酸素療法が行われるが、 SpO_2 の目標値に関しては結論が出ていないのが現状である (制限的酸素療法 [conservative oxygen therapy] vs. 非制限的酸素療法 [liberal oxygen therapy] の結果は研究により異なる)。

II 型呼吸不全は、肺泡低換気による低酸素血症で $PaCO_2 > 45$ Torr であり、 SpO_2 88~92% を目標に酸素療法が施行されるが、 CO_2 ナルコーシスのリスクを考慮したきめ細かな対応が必要である。基本的に酸素療法は鼻カニューラから開始するが、 $PaCO_2$ 上昇による呼吸性アシドーシスが増悪する場合には、非侵襲的陽圧換気 (NPPV) や HFNC (NPPV 不耐時など) を使用する。

I・II 型呼吸不全で酸素化が保たれていても、呼吸数 25 回/min 以上の頻呼吸は呼吸不全増悪の徴候であり注意が必要である。

4 長期在宅酸素療法 (LTOT) の適応基準と装置

社会保険による呼吸器疾患における LTOT (long-term oxygen therapy) の適用基準は、①安静時 $PaO_2 \leq 55$ Torr, ② $PaO_2 \leq 60$ Torr で、睡眠時または運動時に著しい低酸素血症をきたす者であって、医師が必要であると認めた者、③肺高血圧症を伴う場合である。

SpO_2 値で LTOT の適用を判断することが認められているが、 SpO_2 と PaO_2 の関係は pH・ $PaCO_2$ ・体温などの影響を受けるため、LTOT の導入時には動脈血ガス (ABG) 分析を施行することが望ましい。

LTOT 酸素供給装置には設置型・携帯型酸素濃縮装置、液体酸素装置、酸素ボンベがある。携帯用酸素ボンベを連続流で使用すると持続時間が短いことが欠点であり、呼吸同調装置 (デマンドバルブ) が併用されることが多い。同調装置は吸気開始時のみに酸素を一定量供給する酸素節約装置であり、1 分間の酸素供給量が固定され、呼吸数によって 1 吸気あたりの酸素供給量が変動する変動型と、呼吸数に関係なく 1 吸気あ